2005 普通高等学校招生考试 (湖北卷文)

一、选择题

1. 设 P、Q 为两个非空实数集合, 定义集合 $P+Q=\{a+b \mid a\in P,\ b\in Q\}$, 若 $P=\{0,\ 2,\ 5\}$, $Q=\{1,\ 2,\ 6\}$, 则 $P+Q$ 中元素的个数是 ( )

(A) 9 (B) 8 (C) 7 (D) 6

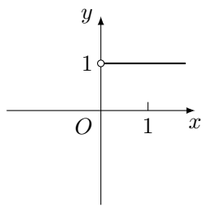
2. 对任意实数 a, b, c, 给出下列命题:
① "$a=b$"是"$ac=bc$"充要条件;
② "$a+5$ 是无理数"是"a 是无理数"的充要条件;
③ "$a>b$"是"$a^2>b^2$"的充分条件;
④ "$a<5$"是"$a<3$"的必要条件.
其中真命题的个数是 ( )

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

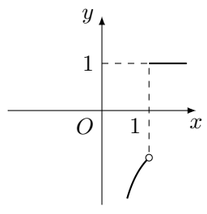
3. 已知向量 $\vec{a}=(-2,2)$, $\vec{b}=(5,k)$. 若 $\left|\vec{a}+\vec{b}\right|$ 不超过 5, 则 k 的取值范围是 ( )

(A) $[-4,6]$ (B) $[-6,4]$ (C) $[-6,2]$ (D) $[-2,6]$

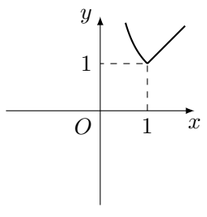
4. 函数 $y=\mathrm{e}^{|\ln x|}-|x-1|$ 的图象大致是 ( )



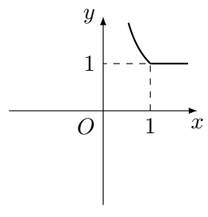
(A)



(B)



(C)



(D)

5. 木星的体积约是地球体积的 $240\sqrt{30}$ 倍, 则它的表面积约是地球表面积的 ( )

(A) 60 倍 (B) $60\sqrt{30}$ 倍 (C) 120 倍 (D) $120\sqrt{30}$ 倍

6. 双曲线 $\dfrac{x^2}{m}-\dfrac{y^2}{n}=1\ (mn\neq 0)$ 离心率为 2, 有一个焦点与抛物线 $y^2=4x$ 的焦点重合, 则 mn 的值为 ( )

(A) $\dfrac{3}{16}$ (B) $\dfrac{3}{8}$ (C) $\dfrac{16}{3}$ (D) $\dfrac{8}{3}$

7. 在 $y=2^x$, $y=\log_2 x$, $y=x^2$, $y=\cos 2x$ 这四个函数中, 当 $0<x_1<x_2<1$ 时, 使 $f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)>\dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$ 恒成立的函数的个数是 ( )

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

8. 已知 a、b、c 是直线, β 是平面, 给出下列命题:
① 若 $a\perp b$, $b\perp c$, 则 $a\parallel c$;
② 若 $a\parallel b$, $b\perp c$, 则 $a\perp c$;
③ 若 $a\parallel\beta$, $b\subset\beta$, 则 $a\parallel b$;
④ 若 a 与 b 异面, 且 $a\parallel\beta$, 则 $b\beta$ 相交;
⑤ 若 a 与 b 异面, 则至多有一条直线与 a, b 都垂直.
其中真命题的个数是 ( )

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

9. 把一同排 6 张座位编号为 1, 2, 3, 4, 5, 6 的电影票全部分给 4 个人, 每人至少分 1 张, 至多分 2 张, 且这两张票具有连续的编号, 那么不同的分法种数是 ( )

(A) 168 (B) 96 (C) 72 (D) 144

10. 若 $\sin\alpha+\cos\alpha=\tan\alpha\ \left(0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}\right)$, 则 $\alpha\in$ ( )

(A) $\left(0,\dfrac{\pi}{6}\right)$ (B) $\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{4}\right)$ (C) $\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{3}\right)$ (D) $\left(\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{2}\right)$

11. 在函数 $y=x^3-8x$ 的图象上, 其切线的倾斜角小于 $\dfrac{\pi}{4}$ 的点中, 坐标为整数的点的个数是 ( )

(A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

12. 某初级中学有学生 270 人, 其中一年级 108 人, 二、三年级各 81 人, 现要利用抽样方法抽取 10 人参加某项调查, 考虑选用简单随机抽样、分层抽样和系统抽样三种方案, 使用简单随机抽样和分层抽样时, 将学生按一、二、三年级依次统一编号为 1, 2, $\cdots$, 270; 使用系统抽样时, 将学生统一随机编号 1, 2, $\cdots$, 270, 并将整个编号依次分为 10 段. 如果抽得号码有下列四种情况:
① 7, 34, 61, 88, 115, 142, 169, 196, 223, 250;
② 5, 9, 100, 107, 111, 121, 180, 195, 200, 265;
③ 11, 38, 65, 92, 119, 146, 173, 200, 227, 254;
④ 30, 57, 84, 111, 138, 165, 192, 219, 246, 270;
关于上述样本的下列结论中, 正确的是 ( )

(A) ②、③都不能为系统抽样 (B) ②、④都不能为分层抽样
(C) ①、④都可能为系统抽样 (D) ①、③都可能为分层抽样

二、填空题

13. 函数 $f(x)=\dfrac{\sqrt{x-2}}{x-3}\lg\sqrt{4-x}$ 的定义域是_____.

14. $\left(x^3-\dfrac{2}{x}\right)^4+\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中整理后的常数项等于_____.

15. 函数 $y=|\sin x|\cos x-1$ 的最小正周期与最大值的和为_____.

16. 某实验室需购某种化工原料 106 千克, 现在市场上该原料有两种包装, 一种是每袋 35 千克, 价格为 140 元; 另一种是每袋 24 千克, 价格为 120 元. 在满足需要的条件下, 最少要花费_____元.

三、解答题

17. 已知向量 $\vec{a}=(x^2,x+1)$, $\vec{b}=(1-x,t)$, 若函数 $f(x)=\vec{a}\cdot\vec{b}$ 在区间 $(-1,1)$ 上是增函数, 求 t 的取值范围.

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\tan B=\sqrt{3}$, $\cos C=\dfrac{1}{3}$, $AC=3\sqrt{6}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = 2n^2$, $\{b_n\}$ 为等比数列, 且 $a_1 = b_1$, $b_2(a_2 - a_1) = b_1$.

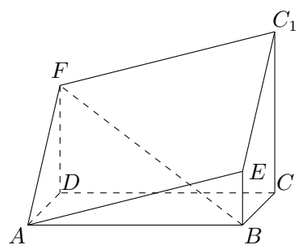
(1) 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $c_n = \dfrac{a_n}{b_n}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

20. 如图所示的多面体是由底面为 $ABCD$ 的长方体被截面 AEC_1F 所截面而得到的, 其中 $AB = 4$, $BC = 2$, $CC_1 = 3$, $BE = 1$.

(1) 求 BF 的长;

(2) 求点 C 到平面 AEC_1F 的距离.



21. 某会议室用 5 盏灯照明, 每盏灯各使用灯泡一只, 且型号相同. 假定每盏灯能否正常照明只与灯泡的寿命有关, 该型号的灯泡寿命为 1 年以上的概率为 p_1, 寿命为 2 年以上的概率为 p_2. 从使用之日起每满 1 年进行一次灯泡更换工作, 只更换已坏的灯泡, 平时不换.

(1) 在第一次灯泡更换工作中, 求不需要换灯泡的概率和更换 2 只灯泡的概率;

(2) 在第二次灯泡更换工作中, 对其中的某一盏灯来说, 求该盏灯需要更换灯泡的概率;

(3) 当 $p_1 = 0.8$, $p_2 = 0.3$ 时, 求在第二次灯泡更换工作, 至少需要更换 4 只灯泡的概率. (结果保留两个有效数字)

22. 设 A、B 是椭圆 $3x^2 + y^2 = \lambda$ 上的两点, 点 $N(1, 3)$ 是线段 AB 的中点, 线段 AB 的垂直平分线与椭圆相交于 C、D 两点.

(1) 确定 λ 的取值范围, 并求直线 AB 的方程;

(2) 试判断是否存在这样的 λ, 使得 A、B、C、D 四点在同一个圆上? 并说明理由.